Beast Academy（AoPS）各级别大纲与知识点

> 用途：为“网格线风格”海报做素材底稿。海报来源统一标注为「教材来源：Beast Academy 3A 第1章 · Art of Problem Solving」格式。
>
> 整理日期：2026-10-16（PT）

0. 版本与来源说明

项目	内容
教材	**Beast Academy**（Art of Problem Solving, Inc.，BeastAcademy.com），面向 6–13 岁的漫画式数学课程
结构	Level 1–5，每级 4 册（A–D），每册 3 章，章号在同一级内连续（A 册 1–3 章，B 册 4–6 章，C 册 7–9 章，D 册 10–12 章）。共 20 册、60 章
Level 1	Guide 与 Practice 合为一册（官网：“Level 1 does not have separate Guide and Practice books”），2021–2022 年出版
Level 2–5	每册分 Guide（彩色漫画讲解）和 Practice（黑白练习）两本；本文章节取自 Guide 目录
官方书目总页	https://beastacademy.com/books
每册详情页	`https://beastacademy.com/books/<册号>`，例如 https://beastacademy.com/books/3A（作者、页数、ISBN、“Covers the Following Topics”）
官方目录 PDF	每册见下文“目录 PDF”链接（BeastAcademy.com 官方样张“Table of Contents”）
本地存档	`/workspace/stem/beast_academy/src/`（20 份目录 PDF 原件、文本抽取、20 个详情页 HTML）

可信度标注规则

- ✅ **章名（英文）与“官方小节”**：逐字取自官方目录 PDF（含漫画插曲与游戏小节，如 Grogg’s Notes、Math Meet），已核对。
- ✅ **核心知识点**：译自该册官方详情页“Covers the Following Topics”，未超出原文。
- 中文章名：本文译名（非官方译本）。
- 💡 **海报想法**：为本工作坊整理的建议，**不是教材原文**。
- ⚠️ 标记表示未核实、来源有差异或需要本地化。
- 版本：目录 PDF 上的版权年份是该册 Guide 的首版年份；官网未标注印次/修订版信息，若手头实体书为更新印次，小节可能有出入（⚠️ 未核实）。

Beast Academy 的特点（海报通用主题）：以谜题和解题策略为核心——猜测与检验、倒推、画图、有条理地列举、找规律、从简单情况入手、排除法；每章穿插益智游戏（如 The 100 Game、Nim、Dots and Boxes）。

各级概览

级别	推荐年龄	册	章数	Guide 目录版权年
Level 1	6–8 岁	1A–1D	12	1A ©2021、1B ©2022、1C ©2022、1D ©2022
Level 2	7–9 岁	2A–2D	12	2A ©2017、2B ©2018、2C ©2018、2D ©2019
Level 3	8–10 岁	3A–3D	12	3A ©2012、3B ©2012、3C ©2012、3D ©2013
Level 4	9–12 岁	4A–4D	12	4A ©2013、4B ©2014、4C ©2014、4D ©2015
Level 5	10–13 岁	5A–5D	12	5A ©2015、5B ©2016、5C ©2016、5D ⚠️（目录摘录无版权行；PDF 生成于 2017-03）

Level 1（6–8 岁）

Beast Academy 1A

- **版本**：Beast Academy 1A，© 2021；By Jason Batterson.；合订本 ISBN 978-1-934124-69-7；页数 216
- **来源**：详情页 · 目录 PDF

1A 第1章 Counting · 数数

- **官方小节**：First Day；Campus Tour；One Hundred
- **核心知识点**：有序点数（不漏不重）、一眼看出小数量（数感/subitizing）、分组数、十格框、百数表。
- 💡 **海报想法**：十格框 + 百数表：怎样一眼看出 7；“分组数”比一个一个数快。

1A 第2章 Shapes · 图形

- **官方小节**：Names；Spins & Flips；Apart & Together
- **核心知识点**：图形名称与性质、旋转与翻转、图形的拼合与分割、多联骨牌（polyomino）。
- 💡 **海报想法**：同一个图形转一转、翻一翻还是同一个吗？用小三角形拼大图形。

1A 第3章 Comparing · 比较

- **官方小节**：One for One；More or Less；Lengths；The Beginning
- **核心知识点**：一样多、一一对应、符号 =、<、>、100 以内排序、比较长度和距离。
- 💡 **海报想法**：两排圆点一一连线；“鳄鱼嘴” < > 朝大数张开。

Beast Academy 1B

- **版本**：Beast Academy 1B，© 2022；By Jason Batterson.；合订本 ISBN 978-1-934124-70-3；页数 240
- **来源**：详情页 · 目录 PDF

1B 第4章 Addition · 加法

- **官方小节**：Addition；+&=；Strategies；Ten
- **核心知识点**：符号 + 和 =、写加法算式、求缺少的加数、和相同的数对（数的分合）、多个数相加、凑十、交换律、接着数。
- 💡 **海报想法**：“和是 10 的数对”阶梯图；凑十再加。

1B 第5章 Subtraction · 减法

- **官方小节**：Taking Away；Difference；Strategies
- **核心知识点**：拿走、减 10、倒着数、加减关系、求相差、排序、减法策略。
- 💡 **海报想法**：数线上的“相差” = 两点间距离。

1B 第6章 Categories · 分类

- **官方小节**：Odd One Out；Categories；Circle Diagrams
- **核心知识点**：属性、找相同与不同、哪个不属于这一类、数的类别（奇数、偶数、平方数、质数）、维恩图（圈图）。
- 💡 **海报想法**：两个相交圈的维恩图：偶数 / 小于 10。

Beast Academy 1C

- **版本**：Beast Academy 1C，© 2022；By Jason Batterson.；合订本 ISBN 978-1-934124-71-0；页数 248
- **来源**：详情页 · 目录 PDF

1C 第7章 Addition & Subtraction · 加法与减法

- **官方小节**：Review；The Number Line；Ten；Tens & Ones
- **核心知识点**：策略复习、用数线、数线上的距离、加减整十、按数位相加。
- 💡 **海报想法**：数线跳跃：先跳整十再跳一。

1C 第8章 Comparison · 比较（⚠️ 官网主题名为“Comparing”，目录 PDF 为“Comparison”）

- **官方小节**：Comparing；Expressions；Comparing Differences；“Tricks”
- **核心知识点**：按数位比较大小、比较算式、相等的和与差、补偿策略。
- 💡 **海报想法**：天平：两边算式一样大吗？（不算出来也能比）

1C 第9章 Patterns · 规律

- **官方小节**：Shape Patterns；Number Patterns；Special Patterns
- **核心知识点**：补全图形和数字规律、跳着数、特殊规律：斐波那契数列、平方数、三角形数。
- 💡 **海报想法**：三角形数点阵 1、3、6、10；斐波那契数列。

Beast Academy 1D

- **版本**：Beast Academy 1D，© 2022；By Jason Batterson.；合订本 ISBN 978-1-934124-72-7；页数 240
- **来源**：详情页 · 目录 PDF

1D 第10章 Big Numbers · 大数

- **官方小节**：Beyond 100；Counting Up；Blocks；Apart
- **核心知识点**：读写 100–999、十个十个数、数位的方块模型、进位/退位重组、展开式。
- 💡 **海报想法**：方块模型：百、十、一的拼搭与展开式。

1D 第11章 Measurement · 测量

- **官方小节**：Comparing Lengths；Length；Days；Clocks
- **核心知识点**：比较长度、使用单位、使用直尺、时间单位、读模拟钟和数字钟。
- 💡 **海报想法**：直尺从 0 刻度量起；钟面与数字钟对照。

1D 第12章 Problem Solving · 解决问题

- **官方小节**：Location；Directions；Turns；Order
- **核心知识点**：理解方向、描述位置、行和列、识别顺序。
- 💡 **海报想法**：方格地图上按指令走路线。

Level 2（7–9 岁）

Beast Academy 2A

- **版本**：Beast Academy Guide 2A，© 2017；By Jason Batterson, Kyle Guillet, and Chris Page.；Guide ISBN 978-1-934124-30-7；Practice ISBN 978-1-934124-31-4；页数 96 / 136
- **来源**：详情页 · 目录 PDF

2A 第1章 Place Value · 数位

- **官方小节**：First Day；Pirate Numbers；Ones, Tens, Hundreds；Regrouping & Breaking
- **核心知识点**：数字、个位、十位、百位、拆分与重组、加减 1、10 或 100。
- 💡 **海报想法**：海盗数字：用 100、10、1 的金币表示数。

2A 第2章 Comparing · 比较

- **官方小节**：The Number Line；Distance Between；Iago；Comparing；Ordering
- **核心知识点**：数线、距离、相邻数（连续数）、使用 < 和 >、给数排序。
- 💡 **海报想法**：数线上两数之间的距离 = 大数 − 小数。

2A 第3章 Addition · 加法

- **官方小节**：Sums；Strategies；A Little Extra；Rearranging
- **核心知识点**：和、按数位相加的策略、接着数、先加再减（凑整）、双倍、凑十与凑百、好算的和。
- 💡 **海报想法**：凑整：38 + 47 = 40 + 45。

Beast Academy 2B

- **版本**：Beast Academy Guide 2B，© 2018；By Jason Batterson, Kyle Guillet, and Chris Page.；Guide ISBN 978-1-934124-32-1；Practice ISBN 978-1-934124-33-8；页数 104 / 160
- **来源**：详情页 · 目录 PDF

2B 第4章 Subtraction · 减法

- **官方小节**：Taking Away；+&−；Counting Up；A Little Extra；Alex’ s Notes；Order
- **核心知识点**：按数位相减、用加法做减法、求相差、往上数、先多减再加回、一次减完、分几次减。
- 💡 **海报想法**：往上数求差：从 47 数到 83。

2B 第5章 Expressions · 算式

- **官方小节**：Expressions；Lunch；Symbols；Simplifying；Equations
- **核心知识点**：计算算式的值、使用括号、使用符号、化简、解方程。
- 💡 **海报想法**：符号谜题：□ + □ + △ = 20 …

2B 第6章 Problem Solving · 解决问题

- **官方小节**：Guessing；sdrawkcaB；Drawing；Math Meet
- **核心知识点**：猜测与检验、倒推、画图、找有用信息。
- 💡 **海报想法**：倒推法：从结果往回走（sdrawkcaB）。

Beast Academy 2C

- **版本**：Beast Academy Guide 2C，© 2018；By Jason Batterson, Kyle Guillet, and Chris Page.；Guide ISBN 978-1-934124-34-5；Practice ISBN 978-1-934124-35-2；页数 104 / 152

- **来源**：详情页 · 目录 PDF

2C 第7章 Measurement · 测量

- **官方小节**：Measurement；Rulers；Grogg’s Notes；From Inches to Miles；Mixed Measures
- **核心知识点**：本章只讲长度：使用直尺、估计、英制与公制单位、换算、复名数、长度加减。
- 💡 **海报想法**：⚠️ 本地化：只用厘米/米/千米；直尺从 0 开始量。

2C 第8章 Strategies (+&–) · 加减策略

- **官方小节**：Adding and Subtracting；Zero-Sum Game；Evaluating Expressions；Parentheses；Skip-Counting
- **核心知识点**：加减的重新排列、抵消、近似抵消、一次减完、使用括号、跳着数。
- 💡 **海报想法**：“零和游戏”：+7 − 7 互相抵消。

2C 第9章 Odds & Evens · 奇数与偶数

- **官方小节**：Odd & Even；More Than Two；Crossings；Coins；Checkerboards
- **核心知识点**：奇数和偶数、加倍、减半、加减法的奇偶规律、多个数的奇偶、过河/交叉、硬币、棋盘与图的谜题。
- 💡 **海报想法**：奇偶规律表：奇 + 奇 = 偶 …；棋盘谜题。

Beast Academy 2D

- **版本**：Beast Academy Guide 2D，© 2019；By Jason Batterson, Kyle Guillet, and Chris Page.；Guide ISBN 978-1-934124-36-9；Practice ISBN 978-1-934124-37-6；页数 112 / 160
- **来源**：详情页 · 目录 PDF

2D 第10章 Big Numbers · 大数

- **官方小节**：Thousands and Beyond；Grogg’s Notes；Computing；Comparing；Estimation；Infinity
- **核心知识点**：千、百万及更大的数位；大数的读、写、加、减、比较和估算。
- 💡 **海报想法**：数位表一直延伸到百万。

2D 第11章 Algorithms · 竖式算法

- **官方小节**：Algorithms；Stacking；More Than Two；Stacking Subtraction；Cryptarithms
- **核心知识点**：进位的竖式加法、多个数相加、退位的竖式减法、解数字谜（cryptarithm）。
- 💡 **海报想法**：数字谜：字母代表数字的竖式。

2D 第12章 Problem Solving · 解决问题

- **官方小节**：Counting Paths；Organizing；Finding a Pattern；Math Meet
- **核心知识点**：有条理地列举、发现并利用规律、从简单情况入手、排除选项、动手操作。
- 💡 **海报想法**：数路线：方格中每个点的走法数 = 左边 + 上边。

Level 3（8–10 岁）

Beast Academy 3A

- **版本**：Beast Academy Guide 3A，© 2012；By Jason Batterson and Shannon Rogers.；Guide ISBN 978-1-934124-40-6；Practice ISBN 978-1-934124-41-3；页数 104 / 128
- **来源**：详情页 · 目录 PDF

3A 第1章 Shapes · 图形

- **官方小节**：Angles；Triangles；Don’t Make a Triangle；Quadrilaterals；Grogg’s Notes；Polyominoes
- **核心知识点**：角、三角形、四边形、其他多边形、多联骨牌谜题。
- 💡 **海报想法**：“不能组成三角形”游戏；五联骨牌拼图。

3A 第2章 Skip-Counting · 跳着数

- **官方小节**：Skip-Counting；Hundred Charts；Balance；The 100 Game
- **核心知识点**：重复加法的规律、等差数列、为乘法打基础、分配律与因数分解的基础。
- 💡 **海报想法**：跳着数的项数：从 7 数到 70，每次加 7，共几个数?

3A 第3章 Perimeter and Area · 周长与面积

- **官方小节**：Perimeter and Area；Perimeter；Rectilinear Shapes；Math Meet；Area；Lizzie’s Notes；Rep-Tiles；Grogg’s Notes
- **核心知识点**：长方形、多边形和直角多边形（rectilinear）的周长与面积。
- 💡 **海报想法**：直角多边形的周长：把边“推平”变成长方形。

Beast Academy 3B

- **版本**：Beast Academy Guide 3B，© 2012；By Jason Batterson and Shannon Rogers.；Guide ISBN 978-1-934124-42-0；Practice ISBN 978-1-934124-43-7；页数 104 / 128
- **来源**：详情页 · 目录 PDF

3B 第4章 Multiplication · 乘法

- **官方小节**：St. Ives；The Times Table；The Commutative Property；Block Blob；Multiplying Big Numbers；The Associative Property；Multiplying by 4 and by 5；Winnie’s Notes；Penny Rows；Grogg’s Notes
- **核心知识点**：乘法表、交换律和结合律、末尾带一个或多个 0 的数相乘。
- 💡 **海报想法**：点阵转 90°：$3 \times 5 = 5 \times 3$。

3B 第5章 Perfect Squares · 完全平方数

- **官方小节**：Perfect Squares；Squares that End in Five；Squaring Up；Winnie’s Notes；Dots and Boxes；In the Garden；Dissections；Alex’s Notes
- **核心知识点**：平方数的性质、个位是 5 的数的平方、求下一个平方数、用平方数算相近两数的乘积。
- 💡 **海报想法**：$35^2 = 3 \times 4 \mid 25 = 1225$；$n^2$ 到 $(n+1)^2$ 加 $2n+1$。

3B 第6章 The Distributive Property · 分配律

- **官方小节**：Order of Operations；Big Rectangles；Pirate Booty；The Distributive Property；Math Meet

- **核心知识点**：运算顺序、分配律的面积模型、多位数乘法。
- 💡 **海报想法**：大长方形切块：7 × 23 = 7 × 20 + 7 × 3。

Beast Academy 3C

- **版本**：Beast Academy Guide 3C，© 2012；By Jason Batterson and Shannon Rogers.；Guide ISBN 978-1-934124-44-4；Practice ISBN 978-1-934124-45-1；页数 112 / 144
- **来源**：详情页 · 目录 PDF

3C 第7章 Variables · 变量

- **官方小节**：The number n；Variables；Winnie’s Notes；Writing Equations；Lizzie’s Notes；Solving Equations；Wild Tic-tac-toe；Capsules
- **核心知识点**：写算式和方程、求代数式的值、解方程。
- 💡 **海报想法**：用 n 表示未知数；天平解方程。

3C 第8章 Division · 除法

- **官方小节**：Sharing；× and ÷；Leftovers；Lizzie’s Notes；Remainders；Teamwork；Nim
- **核心知识点**：除法模型与策略、乘除关系、求商和余数。
- 💡 **海报想法**：分糖果：23 ÷ 4 = 5 余 3。

3C 第9章 Measurement · 测量

- **官方小节**：Flossie；Units；Customary Units；Lizzie’s Notes；Carpool；The Metric System；Math Meet；Alex’s Notes；Proper Measurin’
- **核心知识点**：长度、重量、容积、温度、钱和时间；公制与英制单位。
- 💡 **海报想法**：⚠️ 本地化：只用公制与人民币。

Beast Academy 3D

- **版本**：Beast Academy Guide 3D，© 2013；By Jason Batterson and Shannon Rogers.；Guide ISBN 978-1-934124-46-8；Practice ISBN 978-1-934124-47-5；页数 112 / 160
- **来源**：详情页 · 目录 PDF

3D 第10章 Fractions · 分数

- **官方小节**：One-Eighth；Unit Fractions；Whole-Number Fractions；Equal Fractions；Mixed Numbers；Parts of a Whole；Equivalent Fractions；Comparing Fractions；Alex’s Notes
- **核心知识点**：单位分数、数线上的分数、带分数、等值分数、部分与整体、分数比较与排序、约分。
- 💡 **海报想法**：数线上的 1/8；等值分数条。

3D 第11章 Estimation · 估算

- **官方小节**：Close Enough；Rounding；Over and Underestimating；Quotients；Handprint Area；Guesstimate
- **核心知识点**：四舍五入、估算结果、估大与估小、目测估计、费米问题。
- 💡 **海报想法**：费米问题：一年眨眼多少次？（只给方法，不编数据）

3D 第12章 Area · 面积

- **官方小节**：Measuring Area；Square Units；Lizzie’s Scrapbook；Right Triangles；Triangle Area；Math Meet
- **核心知识点**：平方单位、面积的加与减、七巧板、三角形面积、单位换算。
- 💡 **海报想法**：直角三角形 = 长方形的一半。

Level 4（9–12 岁）

Beast Academy 4A

- **版本**：Beast Academy Guide 4A，© 2013；By Jason Batterson and Shannon Rogers.；Guide ISBN 978-1-934124-50-5；Practice ISBN 978-1-934124-51-2；页数 112 / 176
- **来源**：详情页 · 目录 PDF

4A 第1章 Shapes · 图形

- **官方小节**：Definitions；Measuring Angles；Parallel and Perpendicular；Symmetry；Carronade；Grogg’s Notes
- **核心知识点**：定义、角的度量、平行线与垂线、对称。
- 💡 **海报想法**：轴对称与旋转对称对照。

4A 第2章 Multiplication · 乘法

- **官方小节**：One Part at a Time；The Algorithm；The Units Digit；1’s and 0’s
- **核心知识点**：分配律、多位数乘法、使用算法、积的个位数字。
- 💡 **海报想法**：1234 × 56789 的个位只看 4 × 9。

4A 第3章 Exponents · 乘方

- **官方小节**：Exponents；Lizzie’s Notes；Order of Operations；Power Play；Perfect Squares；Math Meet；Binary Island；Base-2；Grogg’s Notes
- **核心知识点**：计算乘方、运算顺序、完全平方数、二进制（base-2）。
- 💡 **海报想法**：二进制岛：$10000_2 = 16$。

Beast Academy 4B

- **版本**：Beast Academy Guide 4B，© 2014；By Jason Batterson and Shannon Rogers.；Guide ISBN 978-1-934124-52-9；Practice ISBN 978-1-934124-53-6；页数 112 / 152
- **来源**：详情页 · 目录 PDF

4B 第4章 Counting · 计数

- **官方小节**：Counting；Choices；Venn Diagrams；Factorials；Alex’s Notes；Counting Pairs；Lizzie’s Notes
- **核心知识点**：列举计数、独立事件（乘法原理）、维恩图、阶乘、数对计数。
- 💡 **海报想法**：树状图：3 件上衣 × 2 条裤子 = 6 种搭配。

4B 第5章 Division · 除法

- **官方小节**：Special Quotients；Multiples of Ten；Long Division；Carpool；Divisibility
- **核心知识点**：特殊的商、10 的幂的倍数相除、长除法、整除。
- 💡 **海报想法**：整除规则：3 和 9 看数字和。

4B 第6章 Logic · 逻辑

- **官方小节**：Logic Puzzles；Bon Voyage；Grid Puzzles；Code Breaker；Truth-tellers and Liars；The Math Bowl
- **核心知识点**：演绎推理、逻辑谜题、方格推理题、说真话者与说谎者。
- 💡 **海报想法**：说真话 / 说谎者推理表。

Beast Academy 4C

- **版本**：Beast Academy Guide 4C，© 2014；By Jason Batterson and Shannon Rogers.；Guide ISBN 978-1-934124-54-3；Practice ISBN 978-1-934124-55-0；页数 112 / 168
- **来源**：详情页 · 目录 PDF

4C 第7章 Factors · 因数

- **官方小节**：Factors；The Sieve；Fizz Buzz；Divisibility；Prime Factorization
- **核心知识点**：质数与合数、整除、质因数分解、因数树。
- 💡 **海报想法**：埃拉托斯特尼筛法；因数树。

4C 第8章 Fractions · 分数

- **官方小节**：Review；Adding Fractions；Mixed Numbers；Rummy 756；Adding Mixed Numbers；Story Problem；Fraction Subtraction；Mental Math
- **核心知识点**：分数与带分数的加、减和互化。
- 💡 **海报想法**：同分母相加；带分数 ↔ 假分数。

4C 第9章 Integers · 整数（正负数）

- **官方小节**：Negatives；Less Than Zero；Adding Integers；Grogg’s Notes；Subtracting Integers；Rearranging；Lizzie’s Notes
- **核心知识点**：理解负数；正负整数的加法和减法。
- 💡 **海报想法**：数线上加负数 = 往左走。

Beast Academy 4D

- **版本**：Beast Academy Guide 4D，© 2015；By Jason Batterson and Shannon Rogers.；Guide ISBN 978-1-934124-56-7；Practice ISBN 978-1-934124-57-4；页数 112 / 152
- **来源**：详情页 · 目录 PDF

4D 第10章 Fractions · 分数

- **官方小节**：“Of”；Multiplying Fractions；Multiplying by a Fraction；Mixed Numbers；Story Problem；Division
- **核心知识点**：分数与带分数的乘法；除以单位分数。
- 💡 **海报想法**：“的”就是乘：12 的 2/3。

4D 第11章 Decimals · 小数

- **官方小节**：Decimals；Reading Decimals；Comparing Decimals；Lunch；Alex’s Notes；Adding and Subtracting；Paid Advertisement
- **核心知识点**：数位、分数与小数互化、小数的比较与排序。
- 💡 **海报想法**：0.3 = 3/10，0.25 = 25/100。

4D 第12章 Probability · 概率

- **官方小节**：Chance；Computing Probability；Grogg’s Notes；Coins and Dice；Flip!；Math Relays: Round 1；Channel 5；Math Relays: The Finals
- **核心知识点**：计数策略复习、硬币、骰子、随机事件、几何概率。
- 💡 **海报想法**：两个骰子点数和的 6 × 6 表。

Level 5（10–13 岁）

Beast Academy 5A

- **版本**：Beast Academy Guide 5A，© 2015；By Jason Batterson, Shannon Rogers, and Kyle Guillet.；Guide ISBN 978-1-934124-60-4；Practice ISBN 978-1-934124-61-1；页数 112 / 160
- **来源**：详情页 · 目录 PDF

5A 第1章 3D Solids · 立体图形

- **官方小节**：3D；Solids；Grogg’s Notes；Nets；Surface Area；Alex’s Notes；Volume
- **核心知识点**：立体图形分类、展开图、表面积、体积。
- 💡 **海报想法**：正方体的 11 种展开图之一 + 表面积。

5A 第2章 Integers · 整数（正负数）

- **官方小节**：Review；Lunch；Multiplying Integers；Winnie’s Homework；Carpool；Dividing Integers；Exponents；Lizzie’s Notes
- **核心知识点**：乘法、连乘、除法、乘方、相反数（取负）。
- 💡 **海报想法**：负数个数决定积的符号。

5A 第3章 Expressions & Equations · 代数式与方程

- **官方小节**：Notation；Simplifying；Isolating x；Solving Equations；Carpool；Math Meet
- **核心知识点**：记号、同类项、化简代数式、解多步方程。
- 💡 **海报想法**：两边同时做同样的事：解 3x + 5 = 20。

Beast Academy 5B

- **版本**：Beast Academy Guide 5B，© 2016；By Jason Batterson, Shannon Rogers, and Kyle Guillet.；Guide ISBN 978-1-934124-62-8；Practice ISBN 978-1-934124-63-5；页数 112 / 160
- **来源**：详情页 · 目录 PDF

5B 第4章 Statistics · 统计

- **官方小节**：The Middle；Average；Averaging；Range & Mode；Stat Stumped
- **核心知识点**：中位数、平均数、加权平均、极差和众数。
- 💡 **海报想法**：“移多补少”求平均数。

5B 第5章 Factors & Multiples · 因数与倍数

- **官方小节**：Factors；GCF；GCF；LCM；Grogg’s Notes；Factorials（⚠️ “GCF”在目录中出现两次，p.50 与 p.57，原文如此）
- **核心知识点**：因数、最大公因数（GCF）、倍数、最小公倍数（LCM）、阶乘。
- 💡 **海报想法**：质因数韦恩图求 GCF 和 LCM。

5B 第6章 Fractions · 分数

- **官方小节**：Addition & Subtraction；Multiplication；More Multiplication；Cancelling；Training；Channel 5；The Final Round
- **核心知识点**：同分母与异分母加减、乘法、约分、除法。
- 💡 **海报想法**：先约分再乘（Cancelling）。

Beast Academy 5C

- **版本**：Beast Academy Guide 5C，© 2016；By Jason Batterson, Shannon Rogers, and Kyle Guillet.；Guide ISBN 978-1-934124-64-2；Practice ISBN 978-1-934124-65-9；页数 104 / 184
- **来源**：详情页 · 目录 PDF

5C 第7章 Sequences · 数列

- **官方小节**：Next；Sequences；Subtractionacci；Arithmetic Sequences；Triangular Numbers
- **核心知识点**：规律、求未知项、等差数列、三角形数。
- 💡 **海报想法**：第 n 项 = 首项 + (n−1) × 公差。

5C 第8章 Ratios & Rates · 比与速率

- **官方小节**：Ratios；Proportions；Rates；Unit Conversions
- **核心知识点**：比、比例、速度、速率、单位换算。
- 💡 **海报想法**：比的表格：2 : 3 = 4 : 6 = 6 : 9。

5C 第9章 Decimals · 小数

- **官方小节**：Tens & Tenths；Multiplying Decimals；Conversions；Math Meet
- **核心知识点**：10 的幂、小数乘法、小数除法、分数与小数互化。
- 💡 **海报想法**：乘 10 小数点右移一位。

Beast Academy 5D

- **版本**：Beast Academy Guide 5D，（ToC 摘录无版权行；PDF 生成于 2017-03）；By Jason Batterson, Shannon Rogers, Kyle Guillet, and Chris Page.；Guide ISBN 978-1-934124-66-6；Practice ISBN 978-1-934124-67-3；页数 112 / 144
- **来源**：详情页 · 目录 PDF

5D 第10章 Percents · 百分数

- **官方小节**：Percents & Fractions；Percents & Decimals；Percent of a Number；Finding Percents；Proportions
- **核心知识点**：分数、小数、百分数互化；估算；比例；百分数变化。
- 💡 **海报想法**：百格图：25% = 1/4 = 0.25。

5D 第11章 Square Roots · 平方根

- **官方小节**：Square Roots；Lizzie’s Notes；Estimation；More or Less；Tricky Square Roots；The Pythagorean Theorem
- **核心知识点**：平方、平方根、立方根、估算、比较、勾股定理。
- 💡 **海报想法**：勾股定理拼图：$3^2 + 4^2 = 5^2$。

5D 第12章 Exponents · 指数

- **官方小节**：Exponents；Negative Exponents；Pneumatube；The WMOC；Channel 5；The Finals
- **核心知识点**：幂的乘除、负指数、科学记数法、幂的乘方、解方程。
- 💡 **海报想法**：$2^3 \times 2^4 = 2^7$：数一数有几个 2。

附：未纳入/未核实

- Beast Academy Online（线上版）与纸质书章节顺序相同（官网 “Both the books and BA Online levels cover the same concepts in the same order of units and chapters”），本文不单列。
- Beast Academy Puzzles 1–5（谜题书）、Level 3/4 Science（科学）册不在本大纲范围内。
- Practice 册的目录、Level 1 各章内的具体练习题未逐一核对。
- 英制单位（2C 第7章、3C 第9章 Customary Units 等）与美元（2C 第9章 Coins、3C 第9章 money）在海报中需本地化为公制/人民币。